Micro- en nanotechnologie

Jan Genoe (jan.genoe@kuleuven.be)

okt 14, 2026

Technologie

I Technologie 3

1 Semiconductor industry 5

2 Technology nodes 7

3 PCB fabricatie technologie 9
3.1 Het maken van een 4 lagen PCB 9
3.2 Het solderen van SMD componenten 9

II References 11

4 Referenties 13

III Overzicht 15

door Jan Genoe

Welkom bij het jupyterbook van het vak Micro- en nanotechnologie. Deze notebooks bevatten materiaal en oefeningen, in het formaat van Jupyter notebooks, ontwikkeld als aanvullingen bij het vak Micro- en nanotechnologie aan de KU Leuven, campus Diepenbeek. Dit is momenteel nog 'werk in progress'. De cursus zoals aanwezig op Toledo blijft het voornaamste leerinstrument. Dit boek is enkel een hulpmiddel.

Inhoudsopgave

- Technologie
  - *Semiconductor industry*
  - *Technology nodes*
  - *PCB fabricatie technologie*
- References
  - *Referenties*
- Overzicht
  - Lijst cursussen
  - Auteur Jan Genoe

licenties

Een licentie voor de inhoud wordt gegeven onder de Creative Commons Attribution 4.0 International License en voor de software code onder de MIT license

Deel I

Technologie

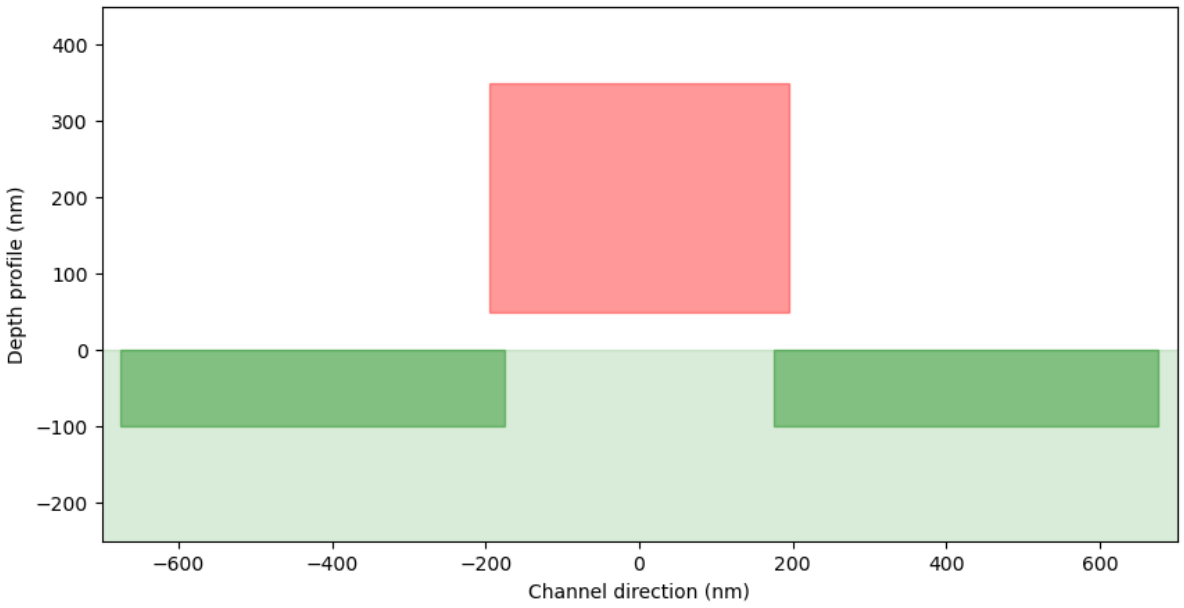
HOOFDSTUK 1

Semiconductor industry

Deze pagina overloopt alle fabs in de wereld waar er momenteel chips worden gemaakt, op voorwaarde dat deze fab gekend is op wikipedia.

HOOFDSTUK 2

Technology nodes



HOOFDSTUK 3

PCB fabricatie technologie

3.1 Het maken van een 4 lagen PCB

3.2 Het solderen van SMD componenten

Een efficiënte implementatie van van een hedendaagse PCB vereist het gebruik van surface mounted devices (SMD). De video hieronder geeft aan hoe klein deze devices momenteel worden en hoe ze met de hand gesoldeerd op een PCB kunnen worden.

Een industrieel process zal deze componenten niet een voor een solderen, maar zal aan de hand van een reflow process alle componenten gelijktijdig solderen. Hiervoor wordt er typisch een soldeeroven voorzien.

Deel II

References

HOOFDSTUK 4

Referenties

Deel III

Overzicht